CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI (ÜLKE GENELİ)

DENEME 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu deneme kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve süre **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Deneme 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 6 ve 8. sorular 10 puan; 2, 4, 5 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.1 — 10 puan

Selin, 45 boncuğun tamamını, her ipte eşit sayıda boncuk olacak şekilde birden fazla ipe dizecektir. Her ipe en az 4 boncuk dizilecektir.

Selin boncukları kaç farklı şekilde dizebilir? Her durumda kullanılan ip sayısını ve bir ipteki boncuk sayısını yazınız.

Cevap: 45'in çarpanları: 1, 3, 5, 9, 15, 45. Bir ipteki boncuk sayısı en az 4 olmalı ve birden fazla ip kullanılmalıdır: 5, 9 ya da 15.
3 farklı şekilde: 5'er boncuklu 9 ip, 9'ar boncuklu 5 ip, 15'er boncuklu 3 ip.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.2 — 15 puan

Üç basamaklı **5A6** doğal sayısında A bir rakamı göstermektedir. Bu sayı 3'e kalansız bölünmektedir.

a. A yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

b. Bulduğunuz sayılardan hangileri 4'e de kalansız bölünür? Nedenini yazınız.

Cevap: a. Rakamları toplamı 5 + A + 6 = 11 + A, 3'ün katı olmalıdır: A = 1, 4 ya da 7 → 516, 546, 576
b. Son iki basamağı 4'ün katı olanlar 4'e bölünür: 16 ve 76, 4'ün katıdır; 46 değildir. 516 ve 576, 4'e kalansız bölünür.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.3 — 10 puan

21 29 39 41 51 57

Yukarıdaki sayılardan asal sayı olanları belirleyiniz. Asal sayı olmayanların her biri için 1 ve kendisinden farklı bir çarpanını yazınız.

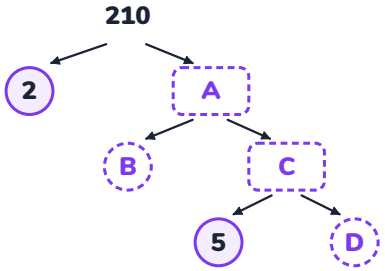
Cevap: Asal sayılar: 29 ve 41 (1 ve kendilerinden başka çarpanları yoktur).
Asal olmayanlar: 21 = 3 × 7, 39 = 3 × 13, 51 = 3 × 17, 57 = 3 × 19 (hepsi 3'e kalansız bölünür).

4 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.3 — 15 puan

Aşağıda 210 sayısının çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarına ayrılışı verilmiştir. Bazı kutulardaki sayılar A, B, C ve D harfleriyle gösterilmiştir.

a. A, B, C ve D harfleriyle gösterilen sayıları bulunuz.

b. 210'u asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazınız ve 210'un asal çarpanlarını belirtiniz.



Cevap: a. A = 105, B = 3, C = 35, D = 7
b. 210 = 2 × 3 × 5 × 7; asal çarpanları 2, 3, 5 ve 7'dir.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.4 — **15 puan**

Bir müzede iki rehberli tur düzenlenmektedir. Birinci tur 20 dakikada bir, ikinci tur 30 dakikada bir başlamaktadır. İki tur saat 09.00'da birlikte başlamıştır.

İki tur, saat 12.00 dâhil olmak üzere 12.00'ye kadar hangi saatlerde yeniden birlikte başlar? İşlemlerinizi göstererek bulunuz.

Cevap: 20 ile 30'un ortak katları: 60, 120, 180 ... (dakika). 09.00'dan 12.00'ye kadar 180 dakika vardır.
Turlar 60, 120 ve 180 dakika sonra, yani saat 10.00, 11.00 ve 12.00'de birlikte başlar.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.4 — **10 puan**

36 kırmızı ve 54 mavi kalem, hiç kalem artmayacak şekilde paketlere konulacaktır. Her pakette eşit sayıda kırmızı kalem ve eşit sayıda mavi kalem bulunacaktır.

En fazla kaç paket hazırlanabilir? Bu durumda bir pakette kaç kırmızı, kaç mavi kalem bulunur?

Cevap: Paket sayısı 36 ile 54'ün ortak bölenlerinden biri olmalıdır: 1, 2, 3, 6, 9, 18.
En fazla 18 paket hazırlanır. Bir pakette 36 ÷ 18 = 2 kırmızı, 54 ÷ 18 = 3 mavi kalem bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.6.6.1 — **15 puan**

Emre, bir oyun zarını 30 kez atarak üst yüze gelen sayıları aşağıdaki tabloya kaydetmiştir.

Üst yüzdeki sayı	1	2	3	4	5	6
Sıklık	4	6	5	3	7	5

a. Üst yüze 5 gelme olayının göreli sıklığını bulunuz.
b. Atışların kaçında üst yüzde çift sayı görülmüştür? Bu olayın deneysel olasılığını kesir olarak yazınız.
c. Emre, bu deneyin sonuçlarına göre zarı 300 kez atarsa üst yüze yaklaşık kaç kez 5 gelmesini bekler? Nedenini yazınız.

Cevap: a. $\frac{7}{30}$ b. Çift sayılar 2, 4, 6: 6 + 3 + 5 = 14 → $\frac{14}{30} = \frac{7}{15}$

c. Yaklaşık 70 kez; çünkü Emre'nin deneyinde 5 gelme olayının deneysel olasılığı $\frac{7}{30}$'dir ve 300'ün $\frac{7}{30}$'si 70'tir.

8 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.6 — **10 puan**

Bir okul gezisinde 7 pizza 12 öğrenciye, 9 pide 20 öğrenciye eşit olarak paylaştırılmıştır.

a. Bir öğrenciye düşen pizza ve pide miktarlarını kesir olarak yazınız.
b. Bu kesirlerin ondalık gösterimlerini payı paydaya bölerek bulunuz. Hangisinin devirli ondalık gösterim olduğunu belirtiniz.

Cevap: a. Pizza: $\frac{7}{12}$, pide: $\frac{9}{20}$
b. 7 ÷ 12 = 0,58333... = $0,58\overline{3}$ (devirli ondalık gösterim); 9 ÷ 20 = 0,45

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	10	15	10	15	15	10	15	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....